

VISIÓN 3D (14536)

DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS

INTRODUCCIÓN:

La asignatura de visión 3D se divide en dos grandes partes:

- (1) Posicionamiento 3D planar con una cámara.
- (2) Posicionamiento 3D con dos cámaras.

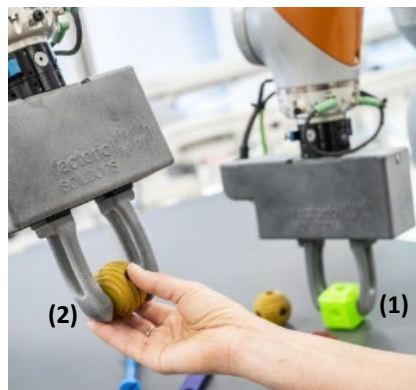


Fig. 1.- Posible contexto de los proyectos (aunque puede ser cualquier otro).

Cada parte se evaluará con un proyecto. Ambos proyectos consistirán en el diseño, desarrollo y validación de una aplicación que permita:

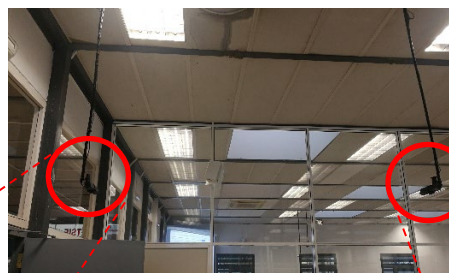
- (1) Posicionar o localizar objetos y/o personas reales.
- (2) Interactuar con objetos y/o robots virtuales en un entorno de realidad aumentada.

El objetivo principal de los proyectos es posicionar algún objeto real presente en una escena de trabajo con la mayor precisión posible. Además, se deberá crear un visor de realidad virtual y otro de realidad aumentada, donde se representarán todos los elementos reales y virtuales definidos en las aplicaciones. A priori, las aplicaciones a desarrollar serán aplicaciones interactivas entre personas, robots y objetos reales y/o virtuales. Se podrá elegir cualquier aplicación que os interese, siempre que esta sea acordada previamente con el profesor. La aplicación del segundo proyecto deberá integrar un reconocedor 3D de gestos humanos que sirva de interfaz humano-máquina y permita actuar sobre algún objeto virtual.

Los dos proyectos se desarrollarán por equipos de trabajo de 5, 4 o 3 estudiantes en dedicación no presencial. Se recomienda empezar a diseñar los proyectos cuanto antes y desarrollarlos por “sprints” según avancen las sesiones de teoría y práctica.

En el Laboratorio Radia Perlman de la ETSINF, se ha habilitado un espacio libre de trabajo con varios sistemas de visión donde se podrán desarrollar las sesiones de prácticas y los proyectos de manera coordinada entre los equipos. Cada sistema de visión está compuesto por una cámara ZED2 (StereoLabs) y un PC con una GPU (NVIDIA® con una capacidad de cómputo > 5) que permite utilizar la funcionalidad de ZED2 para procesar las imágenes mediante CNNs.

Fig 2.- Stereolabs® ZED™ (Stereo)



Cámaras ZED2



Servidores (con GPU)

Como alternativa, para evitar utilizar el espacio compartido del laboratorio, también se podrá desarrollar los proyectos en cualquier otro escenario siempre que se disponga de algún sistema de visión propio y se acuerde previamente con el profesor. Por ejemplo, podríais montar vuestro sistema de visión con dos webcams (cámaras de móvil, etc.) que tengáis disponibles. En este caso, la captura de imágenes será asíncrona, por lo que el objeto de interés deberá permanecer estático entre las capturas de imágenes. Se recomienda utilizar cámaras conectadas por cable al PC, ya que la transmisión de imágenes por wifi

puede llegar a ser demasiado lenta. Incluso en el caso de definir un escenario estático se puede simular un par de cámaras con la cámara de un único móvil.

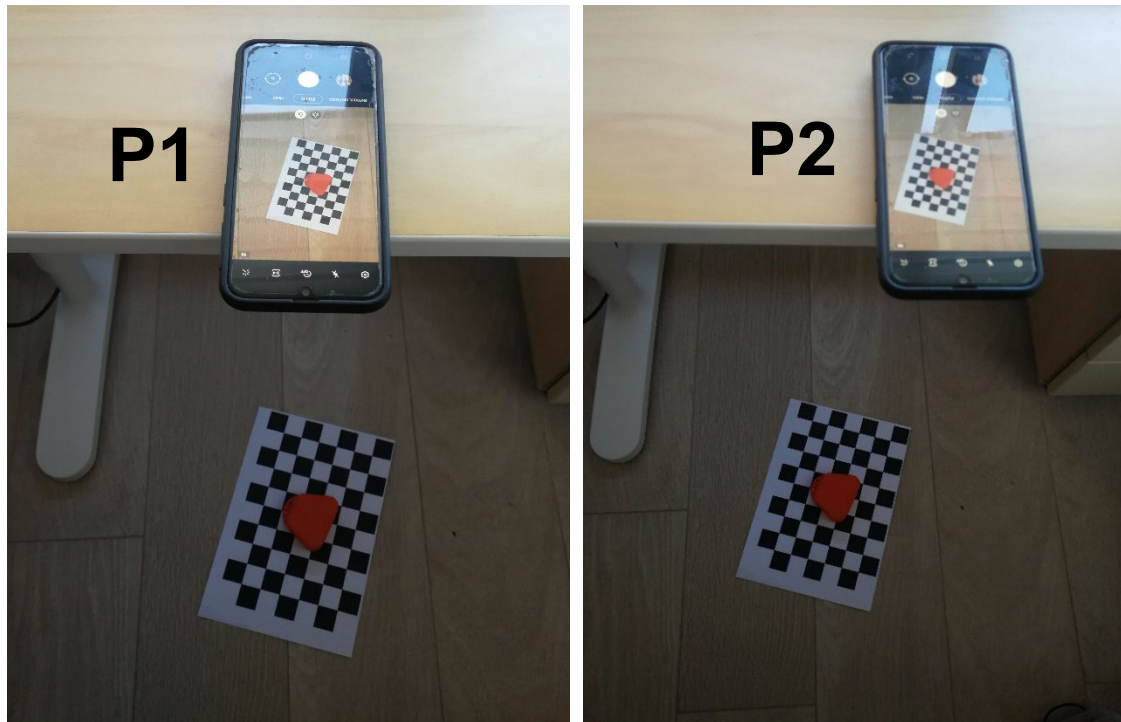


Fig. 3.- Caso extremo: Simulación de un par de estereovisión con una sola cámara.



1. **PROYECTO 1: Posicionamiento 3D de puntos de interés en un plano de trabajo con una cámara.**

En este proyecto, todos los elementos reales de la aplicación interactiva que diseñéis se deberán situar sobre un plano de trabajo y utilizar una sola cámara para posicionarlos. A priori, las tareas a realizar serán las siguientes (aunque se pueden acordar alternativas con el profesor):

- 1.1) **Crear y mostrar una escena virtual simple** que sea un gemelo digital de la escena de la aplicación. Se deberá desarrollar un visor que muestre la escena virtual utilizando la funcionalidad de Open3D o de un simulador de robótica interactivo. Esta escena virtual debe mostrar el estado de al menos un objeto real y uno virtual. (2 puntos)
- 1.2) **Detectar y seguir al menos un objeto real en movimiento** durante la secuencia de imágenes capturada por la cámara. La detección se realizará únicamente sobre la primera imagen de la secuencia. Mientras que el seguimiento se realizará en el resto de las imágenes de la secuencia, aprovechando la información de las detecciones previas. Por ejemplo, se puede detectar y seguir objetos reales en movimiento como una pelota, un marcador móvil o una persona. Por otra parte, también se puede utilizar marcadores fijos para definir la localización de algún objeto virtual (como un agujero virtual, una meta virtual, etc.). Para empezar, se recomienda resolver la tarea de detección de manera manual, pulsando con el ratón en el centro de cada objeto sobre las imágenes (o seleccionando la región de interés que los contiene). Después, también se deberá automatizar el proceso de detección de los objetos utilizando técnicas automáticas desarrolladas con funcionalidad propia o de OpenCV. (2 puntos)
- 1.3) **Posicionar el centro de al menos un objeto real**, sobre el que se realiza la detección y seguimiento del apartado anterior, **utilizando una sola cámara**. Se asumirá que los centros siempre estarán situados sobre el plano de trabajo (por ejemplo, el tablero de una mesa, el suelo, etc.). Se recomienda resolver este problema calibrando la cámara con una homografía **de la manera más precisa posible**. En el visor virtual, se deberá simular el movimiento de los objetos reales, actualizando de manera continua la posición los objetos reales en movimiento según las posiciones estimadas. Además, en el visor de realidad aumentada se deberán mostrar las imágenes capturadas por la cámara con las proyecciones de los elementos virtuales. (2 puntos)
- 1.4) Si los centros de los objetos no están sobre el plano de trabajo, el posicionamiento anterior será erróneo. Tomando como dato conocido, la altura de los objetos, **corregir las posiciones de los centros de los objetos**. Si en vuestra aplicación los centros de los objetos sí que están sobre el plano de trabajo, **explicar cómo se haría esta corrección** en el supuesto que no fuera así. (2 puntos)

- 1.5) **Desarrollar una aplicación de posicionamiento planar** que integre la funcionalidad anterior de manera eficiente. Para generar ideas sobre posibles aplicaciones, personalmente me resulta muy interesante la automatización de tareas colaborativas entre un humano y un robot. Por ejemplo, la tarea de “pick” flexible, donde un robot coge (y podría seguir) un objeto de interés, que le ha dejado un humano en cualquier posición sobre un plano de trabajo. En aras a simplificar, el objeto de interés podría ser esférico, evitando así la necesidad de estimar su orientación. Además, será factible utilizar un robot móvil virtual modelándolo simplemente como una esfera. Otro contexto de aplicaciones, que también os puede interesar, son los juegos interactivos. En este caso, podríais desarrollar cualquier juego interactivo con una pelota que se mueva sobre un plano. Por ejemplo, un juego individual del golpeo con el “putter” de golf sobre una superficie plana que simula el “Green”, billar, gua, pinball, etc. En todas estas aplicaciones, las soluciones de los apartados anteriores (1.2, 1.3 y 1.4) se integran en la solución del seguimiento y localización de un objeto real de la escena. Como alternativa, esta solución se puede integrar sobre una interfaz humano-máquina, que controle el posicionamiento de un objeto virtual, moviendo un objeto real sobre un plano (una especie de ratón basado en visión). En este caso el objeto real no pertenece a la escena de la aplicación y sólo actúa como puntero de control. De esta manera, se pueden desarrollar aplicaciones competitivas por equipos mucho más divertidas, como por ejemplo el [Pong](#), aunque se deberá incluir un motor físico para gestionar la dinámica y las colisiones. (2 puntos).

ENTREGA DEL PROYECTO 1:

La fecha límite de entrega de toda la documentación del proyecto 1 será **el miércoles 1 de abril**. Uno de los estudiantes del equipo de trabajo subirá a su espacio compartido de PoliformaT los siguientes documentos:

- 1 - una **memoria** (aprox. 4 páginas). Unas 2 páginas dónde se resuma qué se ha hecho y quién lo ha hecho. Otras 2 páginas para detallar el proceso de guiado (indicar los prompts) y corrección de la IA.
- 2 – todo el código del proyecto en un fichero .zip.
- 3 - y la **presentación** Pecha Kucha.

Además, todos los estudiantes realizarán un examen de coevaluación por cada componente del equipo. Estos exámenes se publicarán en PoliformaT unos días antes de la presentación. El retraso en la entrega de la documentación se penalizará con un 2.5%, por cada día de retraso.

Por otra parte, **el miércoles 1 de abril** se defenderá oralmente el trabajo presentado con un Pecha Kucha. Además, en esta sesión se mostrará una demo o un vídeo de la aplicación y se contestará a un turno de preguntas moderado por el profesor.

Tener en cuenta que todos los alumnos del equipo deberéis presentar un Half Pecha Kucha (ya sea en este proyecto o en el posterior). La distribución de las presentaciones entre los dos proyectos debe ser de 2+3, 2+2 o 1+2 Half Pecha Kuchas en el caso de 5, 4 o 3 componentes del equipo respectivamente.



2. **PROYECTO 2: Posicionamiento 3D de puntos de interés con dos cámaras.**

A diferencia del proyecto anterior, este proyecto **no restringe a un plano** la situación de los elementos de la aplicación y utiliza dos cámaras para posicionar los objetos reales. Las tareas a realizar pueden ser las siguientes (aunque se pueden acordar alternativas con el profesor):

- 2.1) **Crear y mostrar una escena virtual más compleja** (que sea un gemelo digital de la escena de la aplicación) y un visor que muestre la escena utilizando la funcionalidad de open3D o de un simulador de robótica interactivo. Esta escena virtual debe incluir al menos un objeto real y un robot virtual. (2 puntos)
- 2.2) Detectar y seguir puntos de interés de los objetos reales en las imágenes **y resolver el problema de correspondencias**. Inicialmente se recomienda resolver los problemas de detección y correspondencias de manera manual, marcando con el ratón la posición de los puntos de interés (o centros de las regiones de interés) de cada objeto sobre las distintas imágenes. Después, resolver automáticamente los problemas de detección y correspondencias de los puntos de interés de todos los objetos utilizando funcionalidad de OpenCV, Yolo, Mediapipe, o ZED2. (2 puntos)
- 2.3) **Posicionar, con respecto a un sistema 3D de referencia del mundo**, los puntos de interés (o centros) de los objetos reales. Se recomienda resolver este problema calibrando las cámaras **de la manera más precisa** (deberéis reportar un indicador del error de calibración, junto con las imágenes de calibración) y aplicando estereovisión con la mejor configuración de cámaras posible. En el visor virtual, se deberá mostrar de manera continua la escena virtual actualizando la posición los objetos reales en movimiento según las posiciones estimadas. Además, se deberá proyectar los objetos y/o robots virtuales sobre las imágenes capturadas por una cámara generando realidad aumentada. (2 puntos)
- 2.4) **Desarrollar una interfaz humano-máquina basada en visión 3d**. Para ello, se deberán seguir dos puntos de interés de al menos una persona presente en la escena utilizando funcionalidad de Yolo, MediaPipe o ZED2. Por ejemplo, los pies o los puntos de muñeca. En el caso de no poder utilizar la funcionalidad de Yolo, MediaPipe o ZED2 se podrán añadir marcadores sobre los puntos de interés. Después, **desarrollar un clasificador de gestos**, definiendo un conjunto finito de gestos según las posiciones relativas de los puntos de interés que permita actuar sobre los objetos virtuales de la aplicación. (2 puntos)
- 2.5) **Desarrollar una aplicación 3D** que integre toda la funcionalidad desarrollada anteriormente de manera eficiente con un procesamiento



paralelo multihilo (o distribuido). Por ejemplo, una aplicación podría consistir en resolver la tarea en la que un humano le pasa un objeto real a un robot virtual. En este caso, el humano le acercará el objeto sobre la palma de su mano a cualquier posición dentro de la zona de alcance del robot, para que el sistema de visión lo posicione continuamente durante el seguimiento y el robot lo coja. Otro ejemplo de aplicación podría ser un **juego interactivo entre personas, robots y objetos reales y/o virtuales** con interfaces humano-máquina basados en visión 3D. (2 puntos)

ENTREGA DEL PROYECTO 2:

La fecha límite de entrega de la documentación del proyecto 2 será **el martes 16 de junio**. Uno de los alumnos del equipo subirá a su espacio compartido de PoliformaT los siguientes documentos:

- 1 - una **memoria** (aprox. 4 páginas). Unas 2 páginas dónde se resuma qué se ha hecho y quién lo ha hecho. Otras 2 páginas para detallar el proceso de guiado (indicar los prompts) y corrección de la IA.
- 2 – todo el código del proyecto en un fichero .zip.
- 3 - y la **presentación** Pecha Kucha.

Además, todos los estudiantes realizarán un examen de coevaluación por cada componente del equipo. Estos exámenes se publicarán en PoliformaT unos días antes de la presentación. El retraso en la entrega de la documentación se penalizará con un 2.5%, por cada día de retraso.

Por otra parte, **el martes 16 de junio** se defenderá oralmente el trabajo presentado con un Pecha Kucha. Además, en esta sesión se mostrará una demo o un vídeo de la aplicación implementada y se contestará a un turno de preguntas moderado por el profesor.

Tener en cuenta que todos los alumnos del equipo deberéis presentar un Half Pecha Kucha (ya sea en este proyecto o en el anterior). La distribución de las presentaciones entre los dos proyectos debe ser de 2+3, 2+2 o 1+2 Half Pecha Kuchas en el caso de 5, 4 o 3 componentes del equipo respectivamente.

Nota: En caso de duda sobre la evaluación, no dudéis en hablar con el profesor.